

# 阱族全 $R$ 相位刚性: 一切 $R > 1$ 下任意 sign-consistent good

## root 必为对称根

附: 对 INF 侧  $\lambda_2 - \lambda_1$  极值问题的推论与剩余缺口

BVE research 项目 (INF 侧阱族刚性, 会话续作 2026-08-10)

2026-08-10

### 摘要

对 Dirichlet 加权弦  $-y'' = \lambda \rho y$ ,  $1 \leq \rho \leq R$  a.e., 阱族  $\rho_{a,b} = R \cdot \mathbf{1}_{[0,a] \cup [b,1]} + \mathbf{1}_{(a,b)}$  是 INF 侧  $D = \lambda_2 - \lambda_1$  极值问题的归约族 (O1-INF, 已独立审计). 本文把阱族相位刚性从小  $R$  ( $1 < R \leq 3/2$ , [SL\\_gap\\_n1\\_well\\_rigidity\\_R32.pdf](#)) 推广到一切  $R > 1$ : 阱族的任意 sign-consistent good root  $(a, b)$  必为对称根  $a + b = 1$ . 证明链完全初等, 分五步: (1) 频率比上界  $\tau = s_2/s_1 < 2$  (新的  $\alpha$ -凸性引理  $D(x) = \alpha(2x) - 2\alpha(x) \geq 0$  于  $(0, \pi/2)$ , 结合 sign-consistency 给出的相位范围  $\tau A, \tau B < \pi$ ); (2) 残差消元: good root 的  $R_1 = R_2 = 0$  通过范数闭式 (三段积分 + 相位恒等式) 化为  $r_\tau(A) = r_\tau(B)$ , 其中  $r_\tau(x) = J(\tau x)/J(x)$ ,  $J(x) = \sin^2 x / (\sin^2 x + m^2 \cos^2 x)$ ; (3)  $r_\tau$  的精确结构: 精确因子分解  $r_\tau(x) - 1 = \frac{m^2 \sin((\tau-1)x) \sin((\tau+1)x)}{J(x)W(x)W(\tau x)}$  给出左区  $r > 1$  与右区  $r < 1$ ,  $L_0$  型下界  $1, u_x < \tau^2 r_\tau(x)$  于  $(0, \pi/(1+\tau))$ ; (4) 右区 (区域 II) 的核心引理 B': 一切等值对  $(x, y)$  ( $x \neq y, r_\tau(x) = r_\tau(y)$ ) 满足  $x + y > \pi$ , 其关键部分是危险区引理  $r_\tau(y) < r_\tau(x)$  (对  $x_{mid} < x < \pi/2 < y \leq \pi - x$ ), 由  $J$  在  $(0, \pi/2)$  的严格单调性、对称性  $J(\pi - u) = J(u)$  与对数导数  $\Psi = (\log J)'$  在  $(0, \pi/2)$  的正性一次证毕; (5) 相位反射引理  $\alpha(x) + \alpha(\pi - x) = \pi$  与  $P$ -和通道  $P_\tau(x) + P_\tau(y) < (2 - \tau)\pi$  (当  $x + y > \pi$ ) 排除区域 II 的一切离轴点. 剩余缺口 (诚实登记, 开放): 对称线 1D 分析仅完成  $1 < R \leq 3/2$  段 (缺口 (a) 已闭合),  $R > 3/2$  段的对称线分析、定理 A 的独立复核 (缺口 (c)) 与全局 good-root 论证 (缺口 (d)) 仍开放; 本文不宣称 INF 侧  $R > 3/2$  完全闭合.

## 目录

|     |                               |   |
|-----|-------------------------------|---|
| 1   | 问题、定义与主结论                     | 2 |
| 1.1 | 阱族与相位变量                       | 2 |
| 1.2 | 残差与 sign-consistent good root | 3 |
| 1.3 | 主定理                           | 3 |
| 2   | 证据标注约定                        | 3 |
| 3   | 前两模态的符号与零点                    | 4 |
| 4   | 外侧相位范围与模态恒等式                  | 4 |
| 5   | 频率比上界 ( $< 2$ )               | 5 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1 问题、定义与主结论            | 2  |
| 6 传输、范数闭式与残差消元         | 6  |
| 6.1 传输恒等式              | 6  |
| 6.2 右阱系数 C 与范数闭式       | 6  |
| 6.3 残差消元               | 7  |
| 7 相位比函数 $r$ 的精确结构      | 8  |
| 8 离轴 good root 的排除     | 10 |
| 9 主定理的证明               | 11 |
| 10 对 INF 问题的推论与剩余缺口    | 11 |
| 10.1 已确立的推论 (STRICT 链) | 11 |
| 10.2 剩余缺口 (开放, 诚实登记)   | 11 |
| 11 数值证据登记              | 12 |
| 12 涉及到的数学知识            | 13 |
| 13 附录: 符号恒等式与数值探针清单    | 13 |
| 13.1 符号恒等式 (E1 辅助核验)   | 13 |
| 13.2 数值探针 (E3, 仅交叉检验)  | 14 |

## 1 问题、定义与主结论

### 1.1 阱族与相位变量

固定  $R > 1$  与  $0 < a < b < 1$ , 定义阱族密度

$$\rho_{a,b}(x) := \begin{cases} R, & x \in [0, a) \cup (b, 1], \\ 1, & x \in [a, b]. \end{cases} \quad (1)$$

考虑 Dirichlet 边值问题

$$-y'' = \lambda \rho_{a,b} y, \quad y(0) = y(1) = 0, \quad (2)$$

其简单特征值  $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots$ . 记

$$m := \sqrt{R} > 1, \quad s_k := \sqrt{\lambda_k}, \quad \tau := \frac{s_2}{s_1} > 1, \quad q := m^2 - 1 = R - 1. \quad (3)$$

对任意波数  $s > 0$  与阱族配置  $(a, b)$ , 定义三个相位

$$A(s) := msa, \quad \psi(s) := s(b-a), \quad B(s) := ms(1-b), \quad (4)$$

并记第一、二模态的相位为

$$A := A(s_1), \quad \psi := \psi(s_1), \quad B := B(s_1); \quad \tau A, \tau\psi, \tau B \quad (\text{第二模态}). \quad (5)$$

几何恒等式  $A + m\psi + B = ms_1$  恒成立.

## 1.2 残差与 sign-consistent good root

设  $y_k$  为斜率归一化 ( $y_k(0) = 0, y'_k(0) = 1$ ) 的第  $k$  个特征函数,  $n_k := \int_0^1 \rho_{a,b} y_k^2 dx$ ,  $\hat{y}_k := y_k / \sqrt{n_k}$ . 定义

$$f_{a,b}(x) := \lambda_2 \hat{y}_2(x)^2 - \lambda_1 \hat{y}_1(x)^2, \quad R_1(a, b) := f_{a,b}(a), \quad R_2(a, b) := f_{a,b}(b). \quad (6)$$

定义 1.1 (sign-consistent good root (阱族)). 若  $(a, b)$  满足

$$R_1(a, b) = R_2(a, b) = 0, \quad \frac{y_2(a)}{y_1(a)} > 0, \quad \frac{y_2(b)}{y_1(b)} < 0, \quad (7)$$

则称其为阱族的一个 *sign-consistent good root*.

注 1.2 (残差的变分来源). 对阱族,  $D(a, b) = \lambda_2 - \lambda_1$  沿边界参数的变分为  $\partial_a D = -(R - 1)f_{a,b}(a)$ ,  $\partial_b D = +(R - 1)f_{a,b}(b)$  (Feynman-Hellmann; 单特征值恒等式  $d\lambda_k/da = -\lambda_k(R - 1)\hat{y}_k(a)^2$ ), 故  $R_1 = R_2 = 0$  恰为阱族内部临界点条件. 但”极值点必为 *sign-consistent good root*”的全局论证仍属开放缺口 (d), 见第 10 节.

## 1.3 主定理

定理 1.3 (阱族全  $R$  相位刚性). 设  $R > 1$ . 阱族  $\rho_{a,b}$  的任意 *sign-consistent good root*  $(a, b)$  必满足

$$a + b = 1. \quad (8)$$

换言之, 对一切  $R > 1$ , 阱族的所有 *good root* 都落在反射固定线  $a + b = 1$  上. [严格证明/STRICT] (证明见第 9 节.)

注 1.4 (与 R32 文档的关系). 文献 *SL\_gap\_n1\_well\_rigidity\_R32.pdf* 证明的是  $1 < R \leq 3/2$  情形, 机制为  $r_\tau$  在  $(0, \pi/\tau)$  上的整体严格单调 ( $\tilde{\Psi}' < 0$ , 需  $q \leq 1/2$ ). 对  $R > 3/2$ ,  $r_\tau$  失去整体单调性, 出现离轴  $E = 0$  分支 (数值, [数值证据/EVIDENCE]), 该机制失效. 本文给出完全不依赖  $r_\tau$  整体单调性的新证明, 只使用  $r_\tau$  的精确结构与若干区间性引理.

## 2 证据标注约定

注 2.1 (STRICT / EVIDENCE / OPEN). 按项目纪律, 全文证据分三层:

(E1) 严格解析证明 ([严格证明/STRICT]): 闭式恒等式、初等不等式、单调性, 构成定理成立的依据. 本文定理 1.3 的全部断言只依赖 (E1).

(E3) 普通数值扫描 ([数值证据/EVIDENCE]): 高精度浮点采样, 仅用于交叉检验与探索, 不构成任何定理的结论依据. 所有 (E3) 断言均显式标注并登记于 *misc/\_well\_explore\_log.md* 第 16 节.

(E2) 开放 ([开放]): 尚未闭合的义务, 一律不称为”已解决”.

### 3 前两模态的符号与零点

引理 3.1 (前两模态的符号与零点). 在斜率归一化下, 阱族  $\rho_{a,b}$  的前两模态满足:

(i)  $y_1(x) > 0$  于  $0 < x < 1$ , 且  $y_1'(1) < 0$ ;

(ii)  $y_2$  在  $(0, 1)$  中恰有一个简单零点  $z$ , 并且  $y_2 > 0$  于  $(0, z)$ ,  $y_2 < 0$  于  $(z, 1)$ .

[严格证明/STRICT]

证明. 这是正则分段系数 Sturm–Liouville 问题的标准振荡理论 (同 R32 文档引理 3.1 的论证): 特征值简单且严格递增; 第一特征函数可取严格正; 第二特征函数与正的第一特征函数关于权  $\rho_{a,b}$  正交故必变号, 若至少两个内部零点则按结区间截断得到三个不相交支集的 Rayleigh 商均等于  $\lambda_2$ , 与  $\lambda_3 \leq \lambda_2$  和简单性矛盾; 零点简单性由初值问题唯一性得到.  $\square$   $\square$

### 4 外侧相位范围与模态恒等式

引理 4.1 (外侧相位范围). 在任意 *good root* 处,

$$0 < \tau A = ms_2 a < \pi, \quad 0 < \tau B = ms_2(1 - b) < \pi. \quad (9)$$

等价地  $A, B \in (0, \pi/\tau)$ . [严格证明/STRICT]

证明. 由 good-root 符号条件与引理 3.1(ii),  $y_2(a) > 0$ ,  $y_2(b) < 0$ , 唯一零点  $z$  满足  $a < z < b$ . 左侧阱区斜率归一化解为  $y_2(x) = \sin(ms_2 x)/(ms_2)$  ( $0 \leq x \leq a$ ). 若  $ms_2 a \geq \pi$ , 则  $x_0 = \pi/(ms_2) \leq a$  是  $y_2$  在  $(0, z)$  内的零点, 矛盾. 故  $\tau A = ms_2 a < \pi$ . 右侧同理, 得  $\tau B < \pi$ .  $\square$   $\square$

引理 4.2 (模态恒等式). 对任意特征值波数  $s_k$  与相位  $A_k = ms_k a$ ,  $\psi_k = s_k(b - a)$ ,  $B_k = ms_k(1 - b)$ ,

$$\alpha(A_k) + \psi_k + \alpha(B_k) = k\pi, \quad \alpha(x) := \arctan 2\left(\frac{\sin x}{m}, \cos x\right) \in (0, \pi), \quad (10)$$

其中  $\alpha$  取连续分支,  $\alpha(0) = 0$ . 特别地, 模态 1 与 2 给出

$$\alpha(A) + \psi + \alpha(B) = \pi, \quad \alpha(\tau A) + \tau\psi + \alpha(\tau B) = 2\pi. \quad (11)$$

[严格证明/STRICT]

证明. 记  $U(x) := (sy(x), y'(x))$ ,  $\theta(x) := \arg U(x)$  取连续分支  $\theta(0) = \pi/2$ . 在  $[0, a]$  上  $U(x) = (\sin(msx)/m, \cos(msx))$ , 其辐角为  $\theta(x) = \pi/2 - \alpha(msx)$  (逐点验证: 该点内积与  $\alpha$  定义一致, 且连续). 在  $[a, b]$  上  $U(x) = P(s(x - a))U(a)$ ,  $P(t)$  为旋转  $\begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}$ , 故  $\theta(x) = \theta(a) - s(x - a)$ . 在  $[b, 1]$  上  $y = C \sin(ms(1 - x))/(ms)$ ,  $U(x) = C(\sin(ms(1 - x))/m, -\cos(ms(1 - x)))$ , 其辐角为  $\alpha(ms(1 - x)) - \pi/2$  或该值加  $\pi$ , 视  $C < 0$  而定 (模态 1 中  $C = C_1 > 0$  因  $y_1 > 0$ ; 模态 2 中 sign-consistency 给  $C_2 < 0$ ). 在  $x = b$  处辐角连续 (模  $2\pi$ ):

$$\pi/2 - \alpha(A_k) - \psi_k \equiv \alpha(B_k) - \pi/2 \quad (C_k > 0 \text{ 时}), \quad (12)$$

$$\pi/2 - \alpha(A_k) - \psi_k \equiv \alpha(B_k) + \pi/2 \quad (C_k < 0 \text{ 时}). \quad (13)$$

由标准 Prüfer 理论, 第  $k$  个特征函数在  $(0, 1)$  内恰有  $k - 1$  个零点, 且辐角在  $(0, 1)$  上的总回转满足  $\theta(1) = \theta(0) - k\pi$ , 于是 (12) 在  $k$  为奇数、(13) 在  $k$  为偶数时给出  $\alpha(A_k) + \psi_k + \alpha(B_k) = k\pi$  (无模  $2\pi$  歧义; 两分支在  $0 < \alpha < \pi$ ,  $\psi_k > 0$  下取值于合适区间). 对  $k = 1, 2$  即 (11).  $\square$   $\square$

注 4.3 (直接验证). 模态恒等式 (11) 亦可由纯代数直接验证: 特征值条件  $y(1) = 0$  等价于 (乘  $m^2$  后)

$$m \cos B (\cos \psi \sin A + m \sin \psi \cos A) + \sin B (-\sin \psi \sin A + m \cos \psi \cos A) = 0, \quad (14)$$

在非退化位置 ( $\cos A \cos B \cos \psi \neq 0$ ) 除以  $\cos A \cos B \cos \psi$  得

$$\tan \psi = \frac{m(\tan A + \tan B)}{\tan A \tan B - m^2}, \quad (15)$$

它恰等价于  $\tan(\alpha(A) + \psi) = -\tan \alpha(B)$  (因  $\tan \alpha(x) = \tan x/m$ ), 即  $\alpha(A) + \psi + \alpha(B) \equiv 0 \pmod{\pi}$ ; 结合  $\Psi$ -数 (模态序号) 得 (11). 退化位置按连续性处理. [严格证明/STRICT] 附注: 该直接验证与 (12)–(13) 的 Prüfer 论证互补, 数值上 171 个配置 0 失败 ([数值证据/EVIDENCE]).

## 5 频率比上界 ( $< 2$ )

本节给出新的初等引理: 在 sign-consistent good root 处必有  $\tau < 2$ . 它是后面所有区间性引理的前提 (区域  $\Pi = (x_{mid}, \pi/\tau)$  在  $\tau < 2$  时才越过  $\pi/2$ ).

引理 5.1 ( $\alpha$  的凸性不等式). 对  $0 < x < \pi/2$ ,

$$D(x) := \alpha(2x) - 2\alpha(x) > 0. \quad (16)$$

[严格证明/STRICT]

证明.  $\alpha'(x) = m/W(x)$ ,  $W(x) := \sin^2 x + m^2 \cos^2 x$  (直接微分  $\tan \alpha(x) = \tan x/m$ ). 于是

$$D'(x) = 2\alpha'(2x) - 2\alpha'(x) = 2m \left( \frac{1}{W(2x)} - \frac{1}{W(x)} \right). \quad (17)$$

利用  $W(x) = m^2 - q \sin^2 x$  ( $q = m^2 - 1 > 0$ ) 得

$$D'(x) = \frac{2mq \sin^2 x (4 \cos^2 x - 1)}{W(x)W(2x)}. \quad (18)$$

因此  $D' > 0$  于  $(0, \pi/3)$ ,  $D' < 0$  于  $(\pi/3, \pi/2)$ . 又  $D(0) = 0$ ,  $D(\pi/2) = \alpha(\pi) - 2\alpha(\pi/2) = \pi - \pi = 0$ , 故  $D(x) > 0$  于  $(0, \pi/2)$ .  $\square$   $\square$

引理 5.2 ( $\tau < 2$ ). 在任意 good root 处,

$$\tau = \frac{s_2}{s_1} < 2. \quad (19)$$

[严格证明/STRICT]

证明. 定义总相位  $\Phi(s) := \alpha(msa) + s(b-a) + \alpha(ms(1-b))$ . 由引理 4.2,  $\Phi(s_1) = \pi$ ,  $\Phi(s_2) = 2\pi$ , 且  $\Phi$  严格递增 ( $\alpha$  严格递增,  $s(b-a)$  严格递增), 故  $s_k$  由  $\Phi(s) = k\pi$  唯一确定.

反设  $\tau \geq 2$ . 由引理 4.1,  $A = ms_1a < \pi/\tau \leq \pi/2$ , 同理  $B < \pi/2$ . 由引理 5.1 与模态 1 恒等式  $\alpha(A) + \psi + \alpha(B) = \pi$ ,

$$\Phi(2s_1) = \alpha(2A) + 2\psi + \alpha(2B) > 2\alpha(A) + 2\psi + 2\alpha(B) = 2\pi = \Phi(s_2). \quad (20)$$

由  $\Phi$  严格递增,  $2s_1 > s_2$ , 即  $\tau < 2$ , 矛盾于反设. 故  $\tau < 2$ . □ □

**注 5.3** (数值上界). *sign-consistent* 配置网格扫描 (12 个  $R$  值  $\times$  190 组  $(a, b)$ ) 中  $\max \tau = 1.99995184$  (于  $R = 1.01$ ,  $a = 0.05$ ,  $b = 0.95$ ), 且  $R \rightarrow 1^+$  时  $\tau \rightarrow 2^-$  ([数值证据/*EVIDENCE*]). 注意对一般 (非 *sign-consistent*) 阱族配置  $\tau$  可远超 2 (如  $R = 10^4$ ,  $a = 0.05$ ,  $b = 0.85$  时  $\tau \approx 4.70$ , [数值证据/*EVIDENCE*]), 故引理 5.2 必须依赖 *sign-consistency*.

## 6 传输、范数闭式与残差消元

### 6.1 传输恒等式

**引理 6.1** (传输能量守恒). 对任意波数  $s > 0$  与阱族配置  $(a, b)$ , 记  $A = msa$ ,  $B = ms(1 - b)$ ,

$$W(x) := \sin^2 x + m^2 \cos^2 x, \quad J(x) := \frac{\sin^2 x}{W(x)}. \quad (21)$$

则每个模态满足

$$\frac{y(b)^2}{y(a)^2} = \frac{J(B)}{J(A)}. \quad (22)$$

[严格证明/*STRICT*]

证明. 同 R32 文档引理 6.1: 中间低密度区  $[a, b]$  上  $U(x) = (sy(x), y'(x))$  满足  $U(b) = P(\psi)U(a)$ ,  $P(\psi)$  是旋转, 保持  $Q(X, Y) = X^2 + Y^2$ ; 左阱面上  $U(a) = (\sin A/m, \cos A)$ , 右阱面上  $U(b) = C(\sin B/m, -\cos B)$ , 守恒律给出  $y(b)^2/y(a)^2 = J(B)/J(A)$ . □ □

### 6.2 右阱系数 $C$ 与范数闭式

**引理 6.2** (右阱系数平方). 在特征值波数  $s_k$  处, 右阱系数  $C_k$  (即  $y_k(x) = C_k \sin(ms_k(1 - x))/(ms_k)$  于  $[b, 1]$ ) 满足

$$C_k^2 = \frac{W(A_k)}{W(B_k)}, \quad A_k := \tau^{k-1}A, \quad B_k := \tau^{k-1}B. \quad (23)$$

[严格证明/*STRICT*]

证明. 由模态恒等式 (10),  $\alpha(A_k) + \psi_k + \alpha(B_k) = k\pi$ , 故  $\sin(\alpha(A_k) + \psi_k) = \sin(k\pi - \alpha(B_k)) = (-1)^{k+1} \sin \alpha(B_k)$ , 其平方与  $k$  无关. 展开:

$$\left( \frac{\sin \alpha(A_k) \cos \psi_k + \cos \alpha(A_k) \sin \psi_k}{\sin \alpha(B_k)} \right)^2 = 1. \quad (24)$$

代入  $\sin \alpha(x) = \sin x / \sqrt{W(x)}$ ,  $\cos \alpha(x) = m \cos x / \sqrt{W(x)}$  得

$$\frac{(\cos \psi_k \sin A_k + m \sin \psi_k \cos A_k)^2}{W(A_k)} = \frac{\sin^2 B_k}{W(B_k)}. \quad (25)$$

另一方面  $ms_k y_k(b) = ms_k \cdot C_k \sin B_k / (ms_k) = C_k \sin B_k$ , 而由传输  $ms_k y_k(b) = m(\cos \psi_k \sin A_k / m + \sin \psi_k \cos A_k) = \cos \psi_k \sin A_k + m \sin \psi_k \cos A_k$ . 代入 (25) 得  $C_k^2 = W(A_k)/W(B_k)$ .  $\square$   $\square$

**引理 6.3** (范数闭式). 设  $s$  是特征值波数, 相位  $A, \psi, B$  满足模态恒等式  $\alpha(A) + \psi + \alpha(B) = \pi$ . 则斜率归一化解的范数满足

$$n(s) := \int_0^1 \rho_{a,b} y^2 dx = \frac{\Phi(A, \psi, B)}{s^3}, \quad (26)$$

其中

$$\Phi(A, \psi, B) := \frac{W(A)}{2m^2} \left[ \psi + \frac{mA}{W(A)} + \frac{mB}{W(B)} \right]. \quad (27)$$

[严格证明/STRICT]

证明. 三段积分. 左阱  $[0, a]$  ( $\rho = m^2, y = \sin(msx)/(ms)$ ):

$$I_L = \int_0^a m^2 \frac{\sin^2(msx)}{m^2 s^2} dx = \frac{A - \sin A \cos A}{2ms^3}. \quad (28)$$

中段  $[a, b]$  ( $\rho = 1, y = \alpha \cos(s(x-a)) + \beta \sin(s(x-a))/s, \alpha = \sin A/(ms), \beta = \cos A$ ): 代入  $\psi = s(b-a)$  得

$$I_M = \frac{\sin^2 A(\psi + \sin \psi \cos \psi)}{2m^2 s^3} + \frac{\cos^2 A(\psi - \sin \psi \cos \psi)}{2s^3} + \frac{\sin A \cos A \sin^2 \psi}{ms^3}. \quad (29)$$

右阱  $[b, 1]$  ( $y = C \sin(ms(1-x))/(ms)$ ), 引理 6.2 给  $C^2 = W(A)/W(B)$ :

$$I_R = \frac{W(A)(B - \sin B \cos B)}{2mW(B)s^3}. \quad (30)$$

求和  $I_L + I_M + I_R$ , 用模态恒等式的切形式 (15) (即  $\tan \psi = m(\tan A + \tan B)/(\tan A \tan B - m^2)$ , 等价于  $\sin(\alpha(A) + \psi)/\sin \alpha(B) = \pm 1$  及  $\cos$  版配对) 化简, 所有  $\sin A \cos A, \sin \psi \cos \psi$  交叉项精确抵消, 得 (27). (该化简可用符号代数验证, 见附录 13; 数值直接积分对照到  $10^{-40}$ .)  $\square$   $\square$

### 6.3 残差消元

**引理 6.4** (残差消元). 在任意 *good root* 处, 对

$$r_\tau(x) := \frac{J(\tau x)}{J(x)}, \quad 0 < x < \frac{\pi}{\tau}, \quad (31)$$

有

$$r_\tau(A) = r_\tau(B). \quad (32)$$

[严格证明/STRICT]

证明. 第一法 (传输恒等式, 同 R32). 由  $R_1 = R_2 = 0$  与定义 (6),

$$\frac{y_1(b)^2}{y_1(a)^2} = \frac{y_2(b)^2}{y_2(a)^2}, \quad (33)$$

两侧分别对模态 1 (相位  $A, B$ ) 与模态 2 (相位  $\tau A, \tau B$ ) 应用 (22), 即得  $J(B)/J(A) = J(\tau B)/J(\tau A)$ , 亦即  $r_\tau(A) = r_\tau(B)$ .

第二法 (范数闭式, 用于第 8 节的  $L_3$  论证). 由  $R_1 = 0$ :  $\lambda_2 y_2(a)^2/n_2 = \lambda_1 y_1(a)^2/n_1$ , 而  $y_k(a) = \sin A_k/(ms_k)$ , 故

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin^2(\tau A)}{\sin^2 A}. \quad (34)$$

由范数闭式 (26), 记

$$\Sigma_k := \psi + \frac{mA}{W(\tau^{k-1}A)} + \frac{mB}{W(\tau^{k-1}B)}, \quad (35)$$

则  $\Phi(A, \psi, B) = \frac{W(A)}{2m^2} \Sigma_1$ ,  $\Phi(\tau A, \tau \psi, \tau B) = \frac{W(\tau A)}{2m^2} \cdot \tau \Sigma_2$ , 于是

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\Phi(\tau A, \tau \psi, \tau B)/s_2^3}{\Phi(A, \psi, B)/s_1^3} = \frac{1}{\tau^2} \frac{W(\tau A)}{W(A)} \frac{\Sigma_2}{\Sigma_1}. \quad (36)$$

联立 (34) 与 (36), 用  $J(x) = \sin^2 x/W(x)$ :

$$\frac{\Sigma_2}{\Sigma_1} = \tau^2 \frac{W(A)}{W(\tau A)} \frac{\sin^2(\tau A)}{\sin^2 A} = \tau^2 \frac{J(\tau A)}{J(A)} = \tau^2 r_\tau(A). \quad (37)$$

同理, 由  $R_2 = 0$  与引理 6.2 的  $y_k(b)^2 = \frac{W(A_k)}{W(B_k)} \frac{\sin^2 B_k}{m^2 s_k^2}$ , 得

$$\frac{\Sigma_2}{\Sigma_1} = \tau^2 r_\tau(B). \quad (38)$$

联立 (37)–(38) 即得 (32). □

## 7 相位比函数 $r$ 的精确结构

本节固定  $1 < \tau < 2$  (good root 处由引理 5.2 保证), 记

$$x_{mid} := \frac{\pi}{1+\tau}, \quad (39)$$

并把  $(0, \pi/\tau)$  分为左区  $I := (0, x_{mid}]$  与右区  $II := (x_{mid}, \pi/\tau)$  (区域 II).

引理 7.1 (精确因子分解与左/右区符号). 对  $0 < x < \pi/\tau$ ,

$$r_\tau(x) - 1 = \frac{m^2 \sin((\tau-1)x) \sin((\tau+1)x)}{J(x)W(x)W(\tau x)}. \quad (40)$$

因而  $r_\tau(x) > 1$  于  $x \in (0, x_{mid})$ ,  $r_\tau(x_{mid}) = 1$ ,  $r_\tau(x) < 1$  于  $x \in (x_{mid}, \pi/\tau)$ . [严格证明/*STRICT*]

证明.

$$\sin^2(\tau x)W(x) - \sin^2 x W(\tau x) = m^2(\sin^2(\tau x) \cos^2 x - \sin^2 x \cos^2(\tau x)) = m^2 \sin((\tau-1)x) \sin((\tau+1)x), \quad (41)$$

其中用到  $\sin u \cos v \pm \cos u \sin v = \sin(u \pm v)$  的差积公式. 除以  $J(x)W(x)W(\tau x)$  得 (40). 符号: 于  $I$  上  $(\tau-1)x \in (0, \pi)$ ,  $(\tau+1)x \in (0, \pi)$ , 两正弦均正; 于  $II$  上  $(\tau-1)x > 0$  且  $(\tau+1)x \in (\pi, \pi(\tau+1)/\tau) \subset (\pi, 2\pi)$  (因  $\tau > 1$ ), 故  $\sin((\tau+1)x) < 0$ . □

引理 7.2 ( $L_0$  型下界). 对  $0 < x \leq x_{mid}$ ,

$$1 < \tau^2 r_\tau(x), \quad \frac{W(x)}{W(\tau x)} < \tau^2 r_\tau(x). \quad (42)$$

[严格证明/*STRICT*]



证明. 先证辅助不等式  $\sin(\tau x) > \sin x$  于  $0 < x < x_{mid}$ . 若  $\tau x \leq \pi/2$ , 由  $\sin$  在  $(0, \pi/2)$  严格递增与  $\tau x > x$  即得; 若  $\tau x > \pi/2$ , 则  $\sin(\tau x) = \sin(\pi - \tau x)$ , 且  $\pi - \tau x \in (0, x)$  (等价于  $x < x_{mid}$ ), 仍由单调性得  $\sin(\pi - \tau x) > \sin x$ .

于是  $W(\tau x) = m^2 - q \sin^2(\tau x) < m^2 - q \sin^2 x = W(x)$  (即  $W(\tau x) < W(x)$ ), 且

$$\tau^2 r_\tau(x) = \left( \frac{\tau \sin(\tau x)}{\sin x} \right)^2 \frac{W(x)}{W(\tau x)} > \tau^2 > 1, \quad (43)$$

给出第一式. 第二式:

$$\frac{\tau^2 r_\tau(x)}{W(x)/W(\tau x)} = \left( \frac{\tau \sin(\tau x)}{\sin x} \right)^2 > 1. \quad (44)$$

端点  $x = x_{mid}$  处  $\tau x_{mid} = \pi - x_{mid}$ ,  $W(\pi - x_{mid}) = W(x_{mid})$ ,  $\sin(\tau x_{mid}) = \sin x_{mid}$ , 直接代入亦成立 (严格).  $\square$   $\square$

**引理 7.3** (中间区严格递减).  $r_\tau$  在  $(x_{mid}, \pi/2]$  上严格递减. [严格证明/*STRICT*]

证明. 记  $\Psi(x) := (\log J)'(x) = 2 \cot x + \frac{2q \sin x \cos x}{W(x)}$ . 则

$$\frac{d}{dx} \log r_\tau(x) = \tau \Psi(\tau x) - \Psi(x). \quad (45)$$

对  $x \in (x_{mid}, \pi/2)$ :  $\tau x > \tau x_{mid} = \pi - x_{mid} > \pi/2$  且  $\tau x < \tau \pi/2 < \pi$  (因  $\tau < 2$ ), 故  $\tau x \in (\pi/2, \pi)$ , 其上  $\cot < 0$  且  $\sin \cos < 0$ , 得  $\Psi(\tau x) < 0$ ; 而  $x \in (0, \pi/2)$ , 其上  $\Psi(x) > 0$ . 故对数导数  $< 0$ . 端点  $x = \pi/2$  处  $\Psi(\pi/2) = 0$ ,  $\Psi(\tau \pi/2) < 0$ , 同样为负.  $\square$   $\square$

**引理 7.4** (危险区引理). 若

$$x_{mid} < x < \frac{\pi}{2} < y \leq \pi - x, \quad y < \frac{\pi}{\tau}, \quad (46)$$

则  $r_\tau(y) < r_\tau(x)$ . [严格证明/*STRICT*]

证明. 由  $J(\pi - u) = J(u)$  与  $y < \pi/\tau$  (从而  $\tau y \in (\pi/2, \pi)$ ),

$$r_\tau(y) = \frac{J(\pi - \tau y)}{J(\pi - y)}. \quad (47)$$

记  $a := \pi - y$ , 则  $x \leq a < \pi/2$ , 且  $y < \pi/\tau$  等价于  $u(a) := \tau a - (\tau - 1)\pi > 0$ ; 又  $a < \pi/2$  给  $u(a) < \pi - \tau \pi/2 = (2 - \tau)\pi/2 < \pi/2$ . 故  $u(a) \in (0, \pi/2)$ , 且

$$r_\tau(y) = \frac{J(u(a))}{J(a)} =: f(a). \quad (48)$$

另一方面  $\tau x \in (\pi/2, \pi)$  (因  $x > x_{mid}$  且  $\tau < 2$ ),

$$r_\tau(x) = \frac{J(\pi - \tau x)}{J(x)} =: g(x), \quad v(x) := \pi - \tau x \in \left( \frac{(2 - \tau)\pi}{2}, x_{mid} \right) \subset (0, \pi/2). \quad (49)$$

断言 1:  $g$  在  $(x_{mid}, \pi/2)$  严格递减. 对  $u \in (x_{mid}, \pi/2)$ ,  $\pi - \tau u \in ((2 - \tau)\pi/2, x_{mid}) \subset (0, \pi/2)$ , 故

$$\frac{d}{du} \log g(u) = -\tau \Psi(\pi - \tau u) - \Psi(u) < 0, \quad (50)$$

因  $\Psi > 0$  于  $(0, \pi/2)$  (两项:  $2 \cot u > 0$ ,  $2q \sin u \cos u / W(u) > 0$ ).

断言 2:  $f(a) < g(a)$ . 比较两分子:  $u(a) - v(a) = \tau(2a - \pi) < 0$ , 而  $u(a), v(a) \in (0, \pi/2)$ ,  $J$  在  $(0, \pi/2)$  严格递增 ( $J(x) = \tan^2 x / (\tan^2 x + m^2)$ ,  $\tan$  递增), 故  $J(u(a)) < J(v(a))$ , 即  $f(a) < g(a)$ .

由  $x \leq a$  与断言 1:  $g(a) \leq g(x)$ . 故  $r_\tau(y) = f(a) < g(a) \leq g(x) = r_\tau(x)$ .  $\square$   $\square$

引理 7.5 (区域 II 等值对的反射分离). 若  $x \neq y$  且  $x, y \in (x_{mid}, \pi/\tau)$  满足  $r_\tau(x) = r_\tau(y)$ , 则

$$x + y > \pi. \quad (51)$$

[严格证明/STRICT]

证明. 设  $x < y$  (对称). 分三种情形:

- $y \leq \pi/2$ : 由引理 7.3,  $r_\tau$  在  $(x_{mid}, \pi/2]$  严格递减,  $r_\tau(x) = r_\tau(y)$  与  $x \neq y$  矛盾.
- $x \geq \pi/2$ : 则  $x + y > 2x \geq \pi$ , 且  $x \neq y$  排除  $x = y = \pi/2$ , 故严格成立.
- $x < \pi/2 < y$ : 若  $y \leq \pi - x$ , 引理 7.4 给  $r_\tau(y) < r_\tau(x)$ , 矛盾于等值. 故  $y > \pi - x$ , 即  $x + y > \pi$ .

□

□

## 8 离轴 good root 的排除

引理 8.1 (左区排除). *good root* 不可能满足  $A, B \in (0, x_{mid}]$  且  $A \neq B$ . 更一般地, 若  $A, B \in (0, x_{mid}]$ , 则  $R_1 = 0$  与  $r_\tau(A) = r_\tau(B)$  不能同时成立. [严格证明/STRICT]

证明. 由引理 6.4 第二法,  $R_1 = 0$  给出

$$\frac{\Sigma_2}{\Sigma_1} = \tau^2 r_\tau(A). \quad (52)$$

另一方面由 (35) 直接分解:

$$\frac{\Sigma_2}{\Sigma_1} = \frac{\psi}{\Sigma_1} \cdot 1 + \frac{mA/W(A)}{\Sigma_1} \cdot \frac{W(A)}{W(\tau A)} + \frac{mB/W(B)}{\Sigma_1} \cdot \frac{W(B)}{W(\tau B)} \in \text{conv}\left\{1, \frac{W(A)}{W(\tau A)}, \frac{W(B)}{W(\tau B)}\right\}. \quad (53)$$

由引理 7.2 (应用于  $x = A$  与  $x = B$ ):  $1 < \tau^2 r_\tau(A)$ ,  $W(A)/W(\tau A) < \tau^2 r_\tau(A)$ ,  $W(B)/W(\tau B) < \tau^2 r_\tau(B) = \tau^2 r_\tau(A)$  (末步用  $r_\tau(A) = r_\tau(B)$ ). 故三个顶点均  $< \tau^2 r_\tau(A)$ , 凸包亦然:

$$\frac{\Sigma_2}{\Sigma_1} < \tau^2 r_\tau(A), \quad (54)$$

与 (52) 矛盾. □ □

引理 8.2 (跨区排除). *good root* 不可能满足一个相位在  $I = (0, x_{mid}]$  而另一个在  $II = (x_{mid}, \pi/\tau)$ . [严格证明/STRICT]

证明. 由引理 7.1,  $r_\tau \geq 1$  于  $I$  (等号仅在  $x_{mid}$ ) 而  $r_\tau < 1$  于  $II$ . 故  $r_\tau(A) = r_\tau(B)$  不可能跨区. □ □

引理 8.3 (区域 II 排除 (P-和通道)). *good root* 不可能满足  $A \neq B$  且  $A, B \in II$ . [严格证明/STRICT]

证明. 记  $P_\tau(x) := \alpha(\tau x) - \tau \alpha(x)$ . 由模态恒等式 (11) 相减  $(2\pi - \tau\pi)$ :

$$P_\tau(A) + P_\tau(B) = (2 - \tau)\pi. \quad (55)$$

引理 7.5 给  $A + B > \pi$ .

相位反射引理:  $\alpha(x) + \alpha(\pi - x) = \pi$  于  $0 < x < \pi$ . 证明: 由  $\alpha'(x) = m/W(x)$  与  $W(\pi - x) = W(x)$ ,

$$\alpha(\pi - x) = \int_0^{\pi-x} \frac{m dt}{W(t)} = \int_x^\pi \frac{m dt}{W(t)} = \pi - \alpha(x), \quad (56)$$

其中第二步是代换  $t \mapsto \pi - t$  (注意  $\alpha(\pi) = \pi$ ). 因  $\alpha$  严格递增, 由  $A + B > \pi$  得  $\alpha(A) + \alpha(B) > \pi$ .

于是, 利用  $\alpha(\tau A), \alpha(\tau B) \in (0, \pi)$  (因  $\tau A, \tau B < \pi$ , 引理 4.1),

$$P_\tau(A) + P_\tau(B) = \alpha(\tau A) + \alpha(\tau B) - \tau(\alpha(A) + \alpha(B)) < 2\pi - \tau(\alpha(A) + \alpha(B)) < 2\pi - \tau\pi = (2 - \tau)\pi, \quad (57)$$

与 (55) 矛盾. □

## 9 主定理的证明

定理 1.3 的证明. 设  $(a, b)$  是 sign-consistent good root. 由引理 6.4,  $r_\tau(A) = r_\tau(B)$ . 由引理 4.1,  $A, B \in (0, \pi/\tau)$ ; 由引理 5.2,  $\tau < 2$ , 使第 7 节全部引理适用.

若  $A \neq B$ , 分三情形, 均导出矛盾:

- $A, B \in I = (0, x_{mid}]$ : 引理 8.1.
- 一个在  $I$ , 另一个在  $II$ : 引理 8.2.
- $A, B \in II$ : 引理 8.3.

故  $A = B$ , 即  $ms_1a = ms_1(1 - b)$ , 得  $a + b = 1$ . □

注 9.1 (证明链独立性). 定理 1.3 的证明不依赖任何数值结果. 所用引理全部为初等实分析 (正弦单调性与差积公式, 初等微积分, 标准 Sturm-Prüfer 理论), 无超越函数不等式超越  $\sin, \cos, \tan, \arctan$  的初等性质. 数值内容全部仅作交叉检验 ([数值证据/EVIDENCE], 第 11 节).

## 10 对 INF 问题的推论与剩余缺口

### 10.1 已确立的推论 (STRICT 链)

推论 10.1 (good root 分类). 对一切  $R > 1$ , 阱族的 sign-consistent good root 集合为  $\{(a, 1 - a) : a \in (0, 1/2)\}$  的子集 (即全在反射固定线上). [严格证明/STRICT]

推论 10.2 (INF 侧归约强化). 在  $O1-INF$  归约 (已独立审计, *SL\_gap\_n1\_proof.pdf*) 下,  $INF$  极值问题  $I(R) := \inf_{1 \leq \rho \leq R} (\lambda_2 - \lambda_1)$  的内部临界点全部落在对称阱族  $\rho_v = R \cdot \mathbf{1}_{[0,v) \cup (1-v,1]} + \mathbf{1}_{[v,1-v]}$  上. [严格证明/STRICT] (推论 10.1 +  $O1-INF$ .)

### 10.2 剩余缺口 (开放, 诚实登记)

(a') [开放] 对称线 1D 分析 ( $f(v)$  零点唯一性,  $D(v)$  单峰) 仅完成  $1 < R \leq 3/2$  段 (2026-08-10, *SL\_gap\_n1\_symline\_proof.pdf*);  $R > 3/2$  段未闭合. 定理 1.3 把 INF 问题归约到对称线后, 尚需该段的 1D 分析才能闭合 INF 侧  $R > 3/2$ .

(c) [开放] 定理 A ( $\text{INF } R \rightarrow \infty$  极限, 对称阱) 独立复核仍为 CANDIDATE 状态.

(d) [开放] 全局 good-root 论证 (极值点存在性、边界情形、good root 的变分充分性) 未闭合; 推论 10.2 只覆盖内部临界点.

其他 [开放] 见概述文档 `SL_spectral_topics_summary.pdf` 第 5.5 节清单.

注 10.3 (不夸大声明). 本文不宣称“ $\text{INF}$  侧  $R > 3/2$  已解决”. 已解决的是缺口 (b): 阱族 good root 对一切  $R > 1$  的对称性.  $\text{INF}$  侧  $R > 3/2$  的完全闭合仍依赖  $(a'), (c), (d)$ .

## 11 数值证据登记

本节全部为 [数值证据/EVIDENCE], 不构成定理依据. 脚本位于 `scripts/_gapb_s55/`; 精度约定: mpmath 30–50 位; 特征值求根 bisect xtol  $10^{-12}$ ; 恒等式对照直接积分或闭式至  $10^{-30}$ – $10^{-40}$ .

1. 模态恒等式 (11):  $R = 4$  网格 171 个 sign-consistent 配置, 模态 1/2 恒等式失败数 0/0 (脚本 `_s55_verify_identities.py`, `_s55_verify_chain.py`).
2.  $P$ -和恒等式 (55): 对称 good root 处到  $1.4 \times 10^{-40}$  (`_s55_verify_chain.py`).
3. 范数闭式 (26): 多配置、模态 1/2, 直接三段积分 vs 闭式到  $10^{-40}$ ; sympy 在切形式 (15) 下符号化简差为精确 0 (本会话复核).
4.  $C^2 = W(A)/W(B)$  (23): 多配置、模态 1/2 到  $10^{-40}$  (本会话复核).
5.  $\tau < 2$ : sign-consistent 网格 (12 个  $R \times 190$  配置)  $\max \tau = 1.99995184$ ; 一般配置反例  $\tau \approx 4.70$  (本会话复核; `_s55_tau_scan.py`).
6. 引理 5.1 的  $D(x) \geq 0$ : 6 个  $R$ , 2000 点,  $\min D \approx 9.7 \times 10^{-13} > 0$  (端点精度内; 本会话复核).
7. 引理 7.3 (中间区递减): 多  $R \times \tau < 2$ , 3000 点, 0 违反; 注意  $\tau \geq 2$  时 (非本定理情形) 失败, 与证明的前提一致 (`_s55_full_verify.py`).
8. 危险区引理 7.4: 8 个  $R$  值、4 个  $\tau$  值, 约 124 万样本, 0 违反 (`_s55_danger_zone.py`, `_s55_danger_zone2.py`); 严格证明见正文.
9. 引理 7.5: 45 个  $(R, \tau)$  配置 (含  $\tau < 2$ ) 有区域 II 等值对, 全局最小  $x + y = 3.1421822 > \pi$ , 最小余量  $\approx 5.9 \times 10^{-4}$  (于  $R = 10^4$ ,  $\tau = 1.4$ ) (`_s55_bprime_grid.py`, `_s55_minpair_precise.py`, 本会话复核).
10.  $\alpha$ -反射引理:  $199 \times 199$  网格仅精确边界 ( $x + y = \pi$ ) 处 1-ulp 伪影取等, 严格不等式侧 0 违反 (`_s55_full_verify.py`).
11. good root 相位定位:  $R = 4$  细化对称 good root  $v^* = 0.3825982567998447 \dots$ :  $A = B = 1.45756580 \in (x_{mid}, \pi/\tau)$ ,  $|R_1| < 10^{-50}$ ,  $\Sigma_2/\Sigma_1 = \tau^2 r(A) = \tau^2 r(B)$  到  $10^{-51}$  (本会话复核).
12. 反例 (非 good root 的离轴  $r$ -等值对):  $R = 100$ ,  $\tau = 1.22$  有 867 个区域 II 等值对, 最小和  $3.2159 > \pi$  (与引理 7.5 一致).

13. 早期失败断言 (勿重犯): 交接摘要的“(0,  $\pi/\tau$ ) 全域  $\tau \sin(\tau x) > \sin x$ ”不对 (仅  $(0, x_{mid})$ ); “ $r(y) > r(\pi - y)$ ”是假的 ( $R = 100, \tau = 1.22, y = 1.64159$  实测  $r = 0.0675 < 0.1871$ ); “ $r_\tau$  于  $(0, x_{mid})$  单调”是假的 (大  $R$  有鼓包, 但 L3 论证不依赖单调性).

## 12 涉及到的数学知识

- *Sturm–Liouville* 振荡理论: 特征值简单性, 第  $k$  特征函数恰有  $k - 1$  个内部零点 (引理 3.1, Prüfer 理论).
- 传输矩阵 (*transfer matrix*): 常系数段上的显式解与旋转矩阵  $P(\psi)$ , 二次型守恒 (引理 6.1); 阶段传输矩阵  $\begin{pmatrix} \cos B & \sin B/m \\ -m \sin B & \cos B \end{pmatrix}$  (模态恒等式的代数验证).
- Prüfer 角:  $U = (sy, y')$  的辐角  $\theta$ , 每过一个特征函数零点辐角回转为  $\pi$ , 给出模态恒等式 (10).
- 相位函数  $\alpha(x) = \arctan 2(\sin x/m, \cos x)$ : 压缩角, 严格递增,  $\alpha' = m/W$ , 反射对称  $\alpha(\pi - x) = \pi - \alpha(x)$ , 凸性  $D(x) = \alpha(2x) - 2\alpha(x) \geq 0$  (引理 5.1).
- *Feynman–Hellmann*: 单特征值对参数的变分公式  $\partial_a \lambda_k = -\lambda_k(R - 1)\hat{y}_k(a)^2$ , 用于残差定义 (6) 的动机 (注 1.2).
- 凸组合 (*Carathéodory*) 估计: (53) 把  $\Sigma_2/\Sigma_1$  夹在三个显式量的凸包中, 配合点态上界 (引理 8.1).
- 对称性/反射技巧:  $J(\pi - u) = J(u)$ ,  $W(\pi - u) = W(u)$ ,  $\alpha(\pi - x) = \pi - \alpha(x)$  的连锁使用 (危险区引理与 P-和通道).
- 三角恒等式:  $\sin^2 u \cos^2 v - \sin^2 v \cos^2 u = \sin(u - v) \sin(u + v)$  (精确因子分解 (40)); 差化积  $\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$ .

## 13 附录: 符号恒等式与数值探针清单

### 13.1 符号恒等式 (E1 辅助核验)

1.  $J(\pi - u) = J(u)$ ,  $W(\pi - u) = W(u)$ ,  $\alpha(\pi - u) = \pi - \alpha(u)$ .
2.  $r_\tau(x) - 1 = \frac{m^2 \sin((\tau - 1)x) \sin((\tau + 1)x)}{J(x)W(x)W(\tau x)}$ .
3.  $\alpha'(x) = m/W(x)$ ;  $D'(x) = 2mq \sin^2 x (4 \cos^2 x - 1)/(W(x)W(2x))$ .
4.  $\Phi(A, \psi, B) = \frac{W(A)}{2m^2} \Sigma_1$ , 且  $\Phi(\tau A, \tau \psi, \tau B) = \frac{W(\tau A)}{2m^2} \tau \Sigma_2$  (范数闭式, sympy 在 (15) 下精确验证差为 0).
5.  $C_k^2 = W(A_k)/W(B_k)$ .

### 13.2 数值探针 (E3, 仅交叉检验)

- `scripts/_gapb_s55/_s55_verify_identities.py`: 模态恒等式, 相位分支 vs secular.
- `scripts/_gapb_s55/_s55_full_verify.py`: L0/BETA/引理 A/ $\alpha$ -反射/中间区递减/危险区/B' 抽查/范数闭式.
- `scripts/_gapb_s55/_s55_structure.py`, `_s55_minpair_precise.py`, `_s55_bprime_grid.py`, `_s55_minxy_fast.py`: 区域 II 结构与最小  $x + y$ .
- `scripts/_gapb_s55/_s55_danger_zone.py`, `_s55_danger_zone2.py`: 危险区 0 违反.
- `scripts/_gapb_s55/_s55_tau_scan.py`:  $\tau$  上界扫描.
- `scripts/_gapb_s55/_s55_norm_ratio.py`, `_s55_norm_derive*.py`:  $R_1 = 0$  条件与范数闭式.
- 本会话新复核脚本: 内联 mpmath/sympy 检验 (范数闭式符号验证,  $\tau < 2$  sign-consistent 扫描,  $D(x) \geq 0$ , 危险区, B' 全局最小值,  $C^2$  恒等式, good root 相位定位) — 全部通过; 命令与输出登记于 `misc/_well_explore_log.md` 第 16 节.

## 参考文献

- [1] J. B. Keller, *The minimum ratio of two eigenvalues*, SIAM J. Appl. Math. 31 (1976) 485–491, <https://doi.org/10.1137/0131042>.
- [2] T. J. Mahar, B. Willner, *An extremal eigenvalue problem*, Comm. Pure Appl. Math. 29 (1976) 517–529, <https://doi.org/10.1002/cpa.3160290505>.
- [3] S. Hedhly, *Sharp upper bounds for the eigenvalues of the ratio of two vibrating strings*, arXiv:2111.01728.
- [4] BVE research 项目, 阱族小  $R$  相位刚性:  $1 < R \leq 3/2$  时任意 sign-consistent good root 必为对称根, 2026-08-10, SL\_gap\_n1\_well\_rigidity\_R32.pdf.
- [5] BVE research 项目, 对称线 1D 分析 (缺口 ( $a$ )), 2026-08-10, SL\_gap\_n1\_symline\_proof.pdf.
- [6] BVE research 项目, INF 侧 O1 归约, 2026-08-10, SL\_gap\_n1\_proof.pdf.
- [7] BVE research 项目, 相邻间距极端值: 变分机制与数值解决, 2026-08-05, SL\_gap\_extremals.pdf (数值解决, [数值证据/EVIDENCE] 为主; 本文为其  $n=1$  INF 侧严格化的组成部分).